DML

앞서 DML의 구조와 내용에 대해 간단히 찍먹해 보았다면, 이제 좀더 다양한 키워드들과 자세한 내용을 알아보도록 하자.

문법 작성 순서

① SELECT 컬럼명
② FROM 테이블명
③ WHERE 조건식
④ GROUP BY 컬럼명
⑤ HAVING 조건식
⑥ ORDER BY 칼럼명

위의 그림은 실제 Select문을 입력할 때 작성하는 쿼리의 순서이다.

Query 해석 순서(유효범위)

FROM – WHERE – GROUP BY – HAVING – SELECT – ORDER BY

> 앞서 SQL의 특징에서 설명 했듯이 SQL은 쿼리의 순서에 상관없이 실행되는 완벽한 declarative언어이다.
>
> 하지만 이것은 명령의 해석 결과 순서는 상관 없다는 뜻이지 해석하는데에 순서가 없다는 뜻은 아니다.
>
> 예를 들어 아래와 영어 문장을 생각해 보자
>
> ```
> I want to connect student table and takes table and course table.
> ```
>
> - 해석결과
> : 순서에 상관없이 3개의 Table을 연결하라.
> - 해석순서
> : 주어 - 목적어 - 동사
>
> 이와 같은 이유로 정의에 대한 유효 범위가 발생한다. 다음과 같은 sql문을 보자.
>
> ```
> SELECT Course_ID AS CID
> FROM course
> WHERE CID > 10500;
> ```

> 해당 sql문을 순서대로 해석해보면 WHERE절에서 course에는 CID라는 Attribute는 존재하지 않는다는 것을 알 것이다.
>
> 즉, CID는 마지막에 해석되는 SELECT절에서 정의해 준 것이기 때문이다.

FROM

name	salary	Dept_name
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Gold	85000	Physics
Kim	95000	Comp. Sci
Crick	70000	Biology
El said	82000	Biology
Abraham	60000	Physics
Jin	90000	Biology
Brandt	93000	Comp. Sci

FROM절은 앞으로 사용할 Relation을 정하는 곳이다. 이때 우리는 하나의 Relation만 가져오는 것이 아니라 여러개의 Relation을 합쳐 사용하게 된다.

이때 합치는 방법은 다음과 같이 매우 다양하다.

1. Catesian Product

> 두 Relation의 가능한 모든 조합을 선택하는 것

2. Join

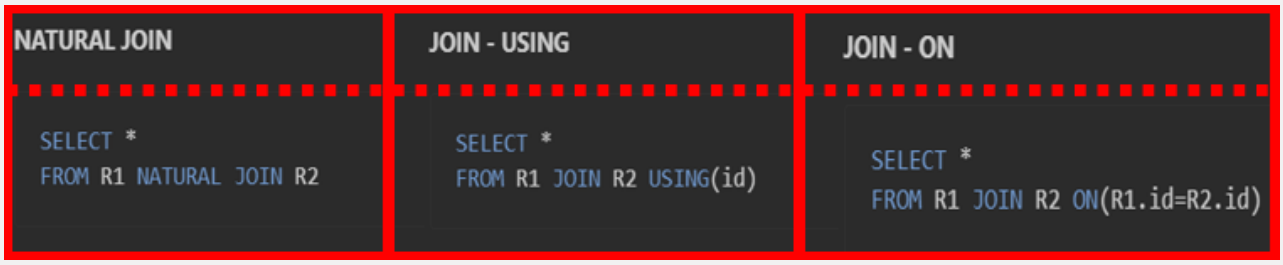
특정한 조건에 따라 Table을 연결하는 것

1) Join Option(Equi Join)

> ```
> SELECT *
> FROM R1, R2
> WHERE R1.id = R2.id
> ```
>
> 위의 sql문과 같이 "`=`"를 이용하여 조건을 설정하여 Table을 합치는 방법을 EQUI JOIN이라고 한다.
>
> 위의 EQUI JOIN은 다음과 같이 3가지 Keyword를 통해 표현할 수 있다.
>
> - `NATURAL JOIN`
> : Attribute Name이 같은 것을 자동으로 EQUI JOIN

- `JOIN USING()`
  : USING()에 사용된 Attribute를 사용하여 EQUI JOIN

- `JOIN ON()`
  : ON()에 사용된 Condition에 맞도록 JOIN



JOIN-ON

위의 설명을 보면 알 수 있듯이 `JOIN ON`에는 꼭 EQUI JOIN만 사용되는 것이 아닌 다양한 Condition을 설정해 줄 수 있다.

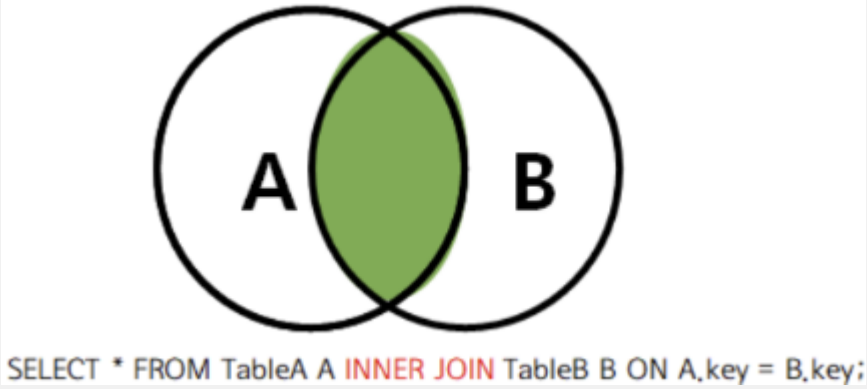
따라서 위의 3가지 예시의 결과는 모두 똑같이 출력되지 않는데, 이는 `JOIN ON`은 EQUI JOIN을 위해 만들어진 Keyword가 아니기 때문이다.

즉, `JOIN ON`의 결과 Attribute의 개수가 하나 더 많은 Relation이 반환되게 된다.

- `EQUI-JOIN` = id
- `JOIN ON` = R1.id, R2.id

2) INER JOIN vs OUTER JOIN

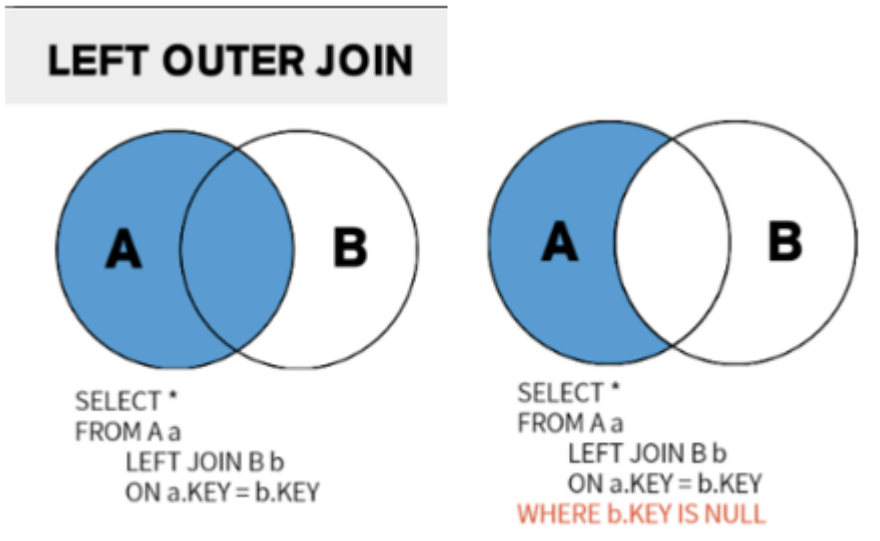
INNER JOIN (= JOIN)



위에서 배운 모든 JOIN은 INNER JOIN이다.
(INNER는 생략이 가능하다)

즉, 왼쪽뿐만 아니라 오른쪽의 어떠한 Relation도 자신의 Tuple을 모두 Return할 필요 없다.

LEFT OUTER JOIN (=LEFT JOIN)



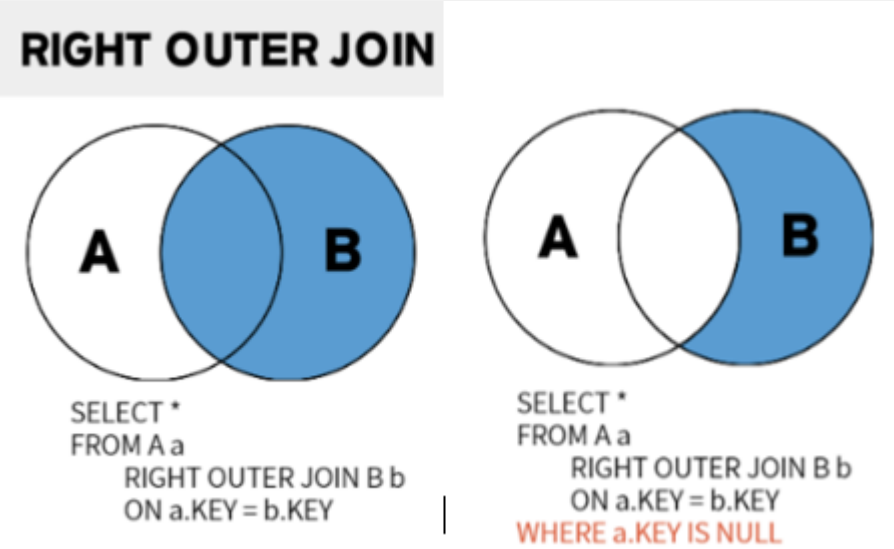
LEFT OUTER JOIN은 왼쪽의 Relation의 모든 Tuple들은 반드시 다 표시해야 한다. *(OUTER는 생략이 가능하다.)*

즉, 다음과 같은 과정을 통해 얻을 수 있다.

- A의 모든 Tuple들을 적는다.
- 이 Tuple들에 맞춰 B의 Tuple을 적는다.
  (이때, 이에 맞는 A의 값이 중복선택되는 경우 한번 더 적어 표현한다.)

> <u>이 결과 A의 조건을 만족하지 못하는 B의 Tuple들은 Null값으로 채워져 나온다.</u>

RIGHT OUTER JOIN (=RIGHT JOIN)



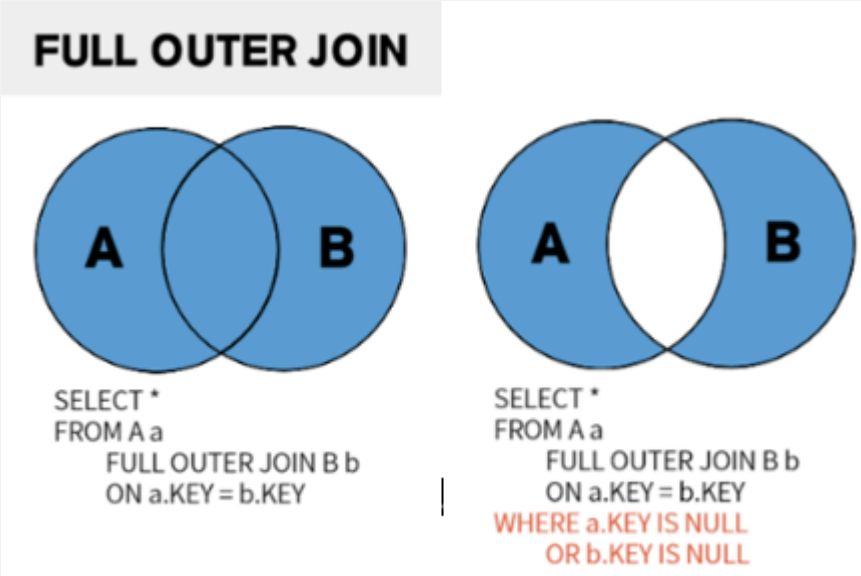
RIGHT OUTER JOIN은 오른쪽의 Relation의 모든 Tuple들은 반드시 다 표시해야 한다. *(OUTER는 생략이 가능하다.)*

즉, 다음과 같은 과정을 통해 얻을 수 있다.

- B의 모든 Tuple들을 적는다.
- 이 Tuple들에 맞춰 A의 Tuple을 적는다.
  (이때, 이에 맞는 B의 값이 중복선택되는 경우 한번 더 적어 표현한다.)

> 이 결과 B의 조건을 만족하지 못하는 A의 Tuple들은 Null값으로 채워져 나온다.

FULL OUTER JOIN



Full Outer Join은 조건에 맞게 두 Relation을 합치되, 오른쪽과 왼쪽의 Relation중 누락되는 데이터가 없도록 전부 출력하는 Join연산이다.

> 이는 Catesian Product와 헷갈릴 수 있지만 Full Outer Join은 특정 조건을 검사하므로 이 Catesian Product안에 속한 집합이나오게 된다.

My SQL은 FULL OUTER JOIN을 지원하지 않는다.

따라서 FULL OUTER JOIN을 구현하기 위해서는 UNION연산을 활용해야한다.

WHERE

1. NULL

> SQL에는 `TRUE`, `FALSE`, `NULL`의 3가지 논리 상태가 존재한다.
>
> ---
>
> **1) 산술연산자 & 비교연산자**
>
> *산술연산자 & 비교연산자에 대해서는 모두 NULL을 반환한다.*
>
> 1. 산술연산자
> - `NULL + a` → `NULL`
> 2. 비교연산자
> - `NULL > a` → `NULL`
> - `NULL = a` → `NULL`
> - `NULL != a` → `NULL`
>
> ---

2) 논리연산자

확실하지 않은 연산에 대해서는 모두 NULL을 반환한다.

1. `OR`
    - `NULL OR TRUE` → `TRUE`
    - `NULL OR FALSE` → `NULL`
    - `NULL OR NULL` → `NULL`
2. `AND`
    - `NULL AND TRUE` → `NULL`
    - `NULL AND FALSE` → `FALSE`
    - `NULL AND TRUE` → `NULL`
3. `NOT`
    - `NOT NULL` → `NULL`

---

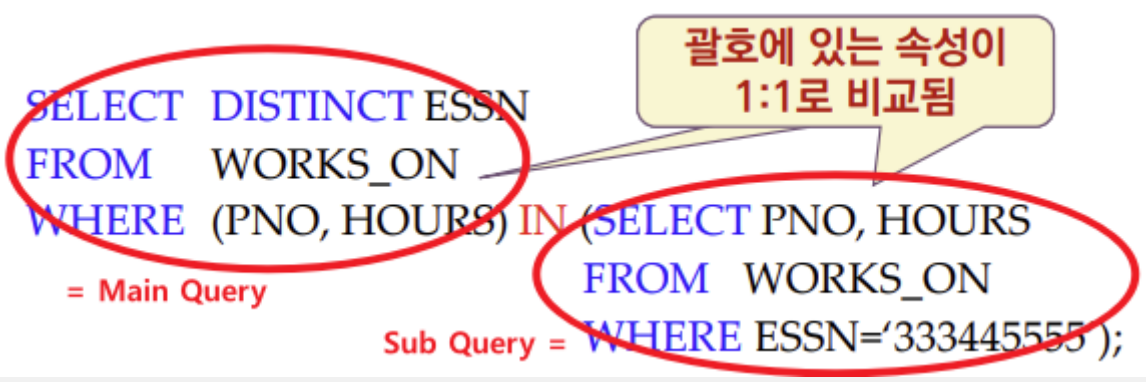
3) IN & IS

`NULL` 값은 `IS` 연산에 대해서만 `TRUE`를 반환한다.

1. `IN`
    - `NULL in NULL` → `False`
    - `NULL not in NULL` → `False`
2. `IS`
    - `NULL is NULL` → `True`
    - `NULL is not NULL` → `False`

2. ALL & SOME

1) ALL vs SOME



---

1. 연산순서

- `ALL`: Subquery계산 → Main Query계산
- `SOME`: Subquery계산 → Main Query계산

---

2. 연산방법

- `ALL`
  : MainQuery의 Tuple을 일일이 SubQuery의 결과와 비교하여 모든 Tuple이 `TRUE`를 반환하는지 확인
  (`AND`연산으로 결과들을 합쳐 `TRUE`가 나오는지 확인)

- `SOME`
  : MainQuery의 Tuple을 일일이 SubQuery의 결과와 비교하여 모든 Tuple이 `TRUE`를 반환하는지 확인
  (`OR`연산으로 결과들을 합쳐 `TRUE`가 나오는지 확인)

2) 문자열 비교

`LIKE %`: 임의의 문자가 여러개 들어갈 수 있음

`LIKE _, LIKE ?`: 임의의 문자가 한개 들어갈 수 있음

예시

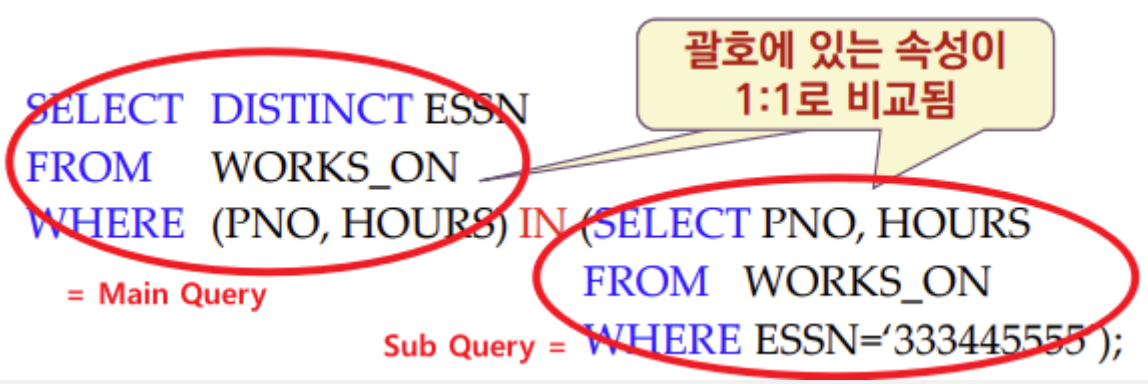
```sql
-- 주소가 Houston, Texas인 모든 종업원을 검색
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE ADDRESS LIKE "%Houston, TX%"

-- 1990년대에 태어난 모든 사원 검색
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE BYEAR LIKE "199_";

-- 1990년대에 태어난 모든 사원 검색
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE BYEAR LIKE "199?";
```

3. IN & EXISTS

1) IN vs EXISTS



---

1. 연산 순서

> - `IN`: Subquery계산 → Main Query계산
> - `EXISTS`: MainQuery계산 → Subquery계산
>
> ---
>
> **2. 연산 방법**
>
> - `IN`: MainQuery의 Tuple을 일일이 SubQuery의 결과와 비교하여 True를 반환하는 Tuple이 있는지 확인
> - `EXISTS`: MainQuery를 계산하며 각 Tuple을 Subquery에 대입했을 때, Subquery의 결과가 존재하는지 확인
>
> > 즉, `EXISTS`는 공집합인지에 대한 여부만 파악하기 때문에 `IN`보다 연산수가 더 적고 따라서 더 빠르다.

2) ANTI JOIN & SEMI JOIN

> **ANTI JOIN**
>
> ```
> SELECT *
> FROM EMPLOYEE a, DEPARTMENT b
> WHERE a.bid = b.id AND NOT IN(
>  SELECT b.id
>  FROM department
>  WHERE maneger is NULL
> );
> ```
>
> SubQuery에는 없는 메인 쿼리 결과 데이터만 추출하는 것
>
> > `NOT IN`이나 `NOT EXISTS` 연산자를 통해서 구현 가능하다.
>
> *(`NULL` 값의 존재로 인해 의미론 적으로는 `ANTI JOIN`을 쓸 때, `IN`이나 `NOT IN`을 쓰는 것이 맞다.)*
>
> ---
>
> **SEMI JOIN**
>
> ```
> SELECT *
> FROM EMPLOYEE a, DEPARTMENT b
> WHERE a.bid = b.id AND IN(
>  SELECT b.id
>  FROM department
>  WHERE maneger is NOT NULL
> );
> ```
>
> SubQuery에 있는 메인 쿼리 결과 데이터만 추출하는 것
>
> > `IN`이나 `EXISTS` 연산자를 통해서 구현 가능하다.
>
> ---

SELECT

1. Aggregate Function

SELECT문에서는 다음과 같은 함수들을 사용할 수 있다.

- DISTINCT : 중복을 제거하여 Return
- ALL(생략가능) : 중복제거없이 Return
- 산술식 : 산술식을 적용하여 Return

이때, 결과 값으로 단일값을 내놓는 함수들이 있는데 이러한 함수들을 Aggregate Function이라고 한다.

1) Function

> - COUNT()
> - SUM()
> - MAX()
> - MIN()
> - AVG()

2) GROUP BY & HAVING

```
SELECT AVG(salary)
FROM INSTRUCTOR
WHERE salary > 80000
GROUP BY dept_name
HAVING count(dept_name) <= 2; //count는 Aggregate함수
```

GROUP BY

name	salary	Dept_name
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Gold	85000	Physics
Kim	95000	Comp. Sci
El said	82000	Biology
Jin	90000	Biology
Brandt	93000	Comp. Sci

→

name	salary	Dept_name
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Kim	95000	Comp. Sci
Brandt	93000	Comp. Sci
El said	82000	Biology
Jin	90000	Biology
Gold	85000	Physics

1. 목적
   : Aggregate Function을 Relation 전체가 아닌 Group별로 적용하기 위해서 사용
2. 주의점
   : Group By를 사용한 경우 반드시 SELECT에서 Aggregate Function을 사용해 주어야 한다.

HAVING

name	salary	Dept_name
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Kim	95000	Comp. Sci
Brandt	93000	Comp. Sci
El said	82000	Biology
Jin	90000	Biology
Gold	85000	Physics

→

name	salary	Dept_name
El said	82000	Biology
Jin	90000	Biology
Gold	85000	Physics

1. 목적
   : WHERE절은 Group By이전에 해석되기 때문에 Group으로 나눈 후에는 Group의 조건을 설정할 수 없다.
   : 즉, 골라내고 싶은 Group의 조건이 있을때 사용한다.

2. 주의점
   : Group By가 있을 때만 사용 가능하다.

SELECT

1. 목적
   : Project의 역할을 한다.
   : 즉, 모든 선택을 마친 뒤 결과로 보여줄 Attribute를 고르기 위해 사용한다.

2. 주의점
   : 만약 Aggregate함수를 사용하였고 이때 중복을 제거해야 하는 경우 `DISTINCT` Keyword를 잘 사용해 주자

3) Aggregate 함수의 NULL처리

1. `count`함수가 아닐 경우
   - 모두 null일 경우: 결과도 null
   - null이 아닌 것이 있는 경우: null을 제외한 나머지에 대해 함수 수행

2. `count`함수의 경우
   - `count(*)`의 경우 *(null을 제외하지 않고 셈)*
     - 모두 null일 경우: Row의 수
     - null이 있을 경우: Row의 수
   - `count(A)`의 경우 *(0부터 null을 제외하고 셈)*
     - 모두 null일 경우: 결과는 0
     - null이 있을 경우: null을 제외하고 셈

2. Order By

```
select name, salary, Dept_name
from instructor
where salary > 80000
order by salary desc; //order by salary asc
```

name	salary	Dept_name
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Gold	85000	Physics
Kim	95000	Comp. Sci
El said	82000	Biology
Jin	90000	Biology
Brandt	93000	Comp. Sci

→

name	salary	Dept_name
Kim	95000	Comp. Sci
Brandt	93000	Comp. Sci
Jin	90000	Biology
Srinivasan	90000	Comp. Sci
Gold	85000	Physics
El said	82000	Biology

1. 목적
   : 모든 Instance선택을 마치고 결과Relation을 출력할 때, 정렬된 결과를 보고 싶은 경우 사용한다.
2. 사용법(오름차순, 내림차순)
   `ORDER BY A ASC`: A를 기준으로 오름차순으로 정렬하여 출력한다. *(이 경우 asc는 생략가능)*
   `ORDER BY A DESC`: A를 기준으로 내림차순으로 정렬하여 출력한다.
3. 옵션(정렬기준 여러개 설정)
   `ORDER BY A, B DESC, c`: 이런 방식으로 정렬기준의 우선 순위를 설정할 수 있다. *(A,C 오름차순, B 내림차순)*

RELATION

EXCEPT UNION INTERSECT

ASSERTION, TRIGER, VIEW

1. ASSERTION

: Relation들이 만족해야 하는 조건 설정

```
CREATE ASSERTION SALARY_CONSTRAINT
    CHECK (NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM EMPLOYEE E, EMPLOYEE M, DEPARTMENT D
        WHERE E.SALARY > M.SALARY AND
                E.DNO=D.NUMBER AND
                D.MGR_SSN=M.SSN))
```

2. TRIGER

: insert나 update시 조건 검사

```
CREATE TRIGGER SALARY_VIOLATION
BEFORE INSERT OR UPDATE OF
    SALARY, SUPERVISOR_SSN ON EMPLOYEE
    FOR EACH ROW
    WHEN
    (NEW.SALARY > (SELECT SALARY FROM EMPLOYEE
        WHERE SSN = NEW.SUPERVISOR_SSN))
    INFORM_SUPERVISOR(NEW.SUPERVISION_SSN, NEW.SSN);
```

INSERT나 UPDATE전에
TRIGER조건 확인

3. VIEW

가상의 Table 생성

```
CREATE VIEW DEPT_INFO(DEPT_NAME, NO_OF_EMPS, TOTAL_SAL) AS
    SELECT DNAME, COUNT(*), SUM(SALARY)
    FROM DEPARTMENT, EMPLOYEE
    WHERE DNUMBER=DNO
    GROUP BY DNAME;
```